

Chapitre 22 : Limites et continuité

Dans tout le chapitre, I représente un intervalle de $\mathbb{R}$, non réduit à un point.

$\overline{I}$ est l'intervalle I auquel on ajoute ses extrémités (éventuellement infinies). $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et $\overline{]2; 4]} = [2; 4]$.

Définition : voisinage

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit a un nombre réel appartenant à I ou à $\overline{I}$.

- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de a** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $]a - \eta, a + \eta[$, où $\eta \in \mathbb{R}_+^*$
- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de $+\infty$** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $[A, +\infty[$, où $A \in \mathbb{R}$
- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de $-\infty$** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $] -\infty, A]$, où $A \in \mathbb{R}$.

1 Limites d'une fonction

1.1 Définitions

Limites d'une fonction en $+\infty$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où I est un intervalle de borne supérieure $+\infty$. On dit que :

- f **admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies f(x) \geq A)$$

- f **admet $-\infty$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies f(x) \leq A)$$

- f **admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$

Limites d'une fonction en $-\infty$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où I est un intervalle de borne inférieure $-\infty$. On dit que :

- f **admet $+\infty$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies f(x) \geq A)$$

- f **admet $-\infty$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies f(x) \leq A)$$

- f **admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$

Limites d'une fonction en un réel a

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit un réel $a \in \bar{I}$. On dit que :

- f admet $+\infty$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq A)$$

- f admet $-\infty$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq A)$$

- f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$

Remarque :

Si f admet une limite **finie** $l \in \mathbb{R}$ en $a \in \bar{\mathbb{R}}$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) - l = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - l| = 0$$

Propriété : unicité de la limite

Si f admet une limite alors celle-ci est unique.

Limite à gauche, limite à droite

Soit $f : \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit a un réel tel que $a \in \bar{I}$.

- On dit que f admet une **limite à gauche en** a si la restriction de f à l'intervalle $I \cap]-\infty, a[$ admet une limite en a . Cette limite est notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $\lim_{x < a} f(x)$.
- On dit que f admet une **limite à droite en** a si la restriction de f à l'intervalle $I \cap]a, +\infty[$ admet une limite en a . Cette limite est notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{x > a} f(x)$.

Propriété :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = l$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = l$

Exemple n° 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$.

Déterminer la limite à gauche et la limite à droite de f en 1.

Exemple n° 2

Déterminer les limites à droite et à gauche en 0 de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.

1.2 Propriétés des limites

Opérations sur les limites :

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a (f + g)$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \in \mathbb{R}$	$l + l'$
$l \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$l \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a (f \times g)$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \in \mathbb{R}$	$l \times l'$
$l > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	$\pm\infty$	FI

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a \frac{f}{g}$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \in \mathbb{R}$	$\pm\infty$	0
$+\infty$	$l > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0^+	$+\infty$
$l > 0$	0^+	$+\infty$
0	0	FI
$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI

Propriété :

Si f admet une limite **finie** en $a \in \overline{\mathbb{R}}$ alors f est bornée au voisinage de a .

Propriétés : Limites et inégalités

Soient $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions. Soit $a \in \overline{I}$ (a est un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$).

1. Passage à la limite dans une inégalité

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$ avec $(l_1, l_2) \in \mathbb{R}^2$ et $f \leq g$ au voisinage de a alors $l_1 \leq l_2$.

2. Théorème d'encadrement, dit "des gendarmes" :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \in \mathbb{R}$ et $f \leq g \leq h$ au voisinage de a alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$.

3. Théorème de comparaison :

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $f \leq g$ au voisinage de a alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ et $f \leq g$ au voisinage de a alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Exemple n° 3

1. Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction $f : x \mapsto x + \sin(x)$.
2. Déterminer la limite, en 0 de la fonction $g : x \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Théorème de la limite monotone

Soient a et $b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **croissante**. Alors :

- Si f est minorée alors f admet une limite finie en a sinon $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.
- Si f est majorée alors f admet une limite finie en b sinon $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.

Exemple n° 4

Ecrire le théorème de la limite monotone dans le cas où f est une fonction décroissante.

1.3 Comparaison locale de deux fonctions

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Soit $a \in \bar{I}$. On suppose que la fonction g **ne s'annule pas** sur un voisinage de a , sauf éventuellement en a .

Définition : Négligeabilité

On dit que f est **négligeable par rapport à g au voisinage de a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

On note

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\equiv} o(g(x))$$

Il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = g(x) \times \varepsilon(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Croissance comparée : pour $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, on a :

$$(\ln(x))^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{\equiv} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{\equiv} o(e^{\beta x})$$

Remarque :

Les propriétés vues sur les suites se transposent dans le cas des fonctions : la relation o est transitive et compatible avec les combinaisons linéaires et avec le produit.

Contrairement au cas des suites, il est **nécessaire** de préciser où l'on se place (en un réel, en $+\infty$, en $-\infty$).

Définition : Equivalence

On dit que f est **équivalente à g au voisinage de a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

On note :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$$

Il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = g(x) \times (1 + \varepsilon(x)) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Propriétés

- $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f(x)$
- $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow a}{\equiv} o(g(x)) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) + o(g(x))$
- Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ alors f et g sont de même signe au voisinage de a .

Propriétés

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ avec $l \in \mathbb{R}^*$ alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} l$.
- Deux fonctions équivalentes en a ont la même limite en a .

Remarques :

La réciproque est fautive. Par exemple :

La notation $f(x) \sim 0$ n'a pas de sens et ne doit en aucun cas être écrite.

Equivalent d'une fonction polynôme

Une fonction polynôme est équivalente en $+\infty$ et en $-\infty$ à son terme de plus haut degré.

Equivalents usuels

- | | | |
|---|--|---|
| • $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$ |
| • $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ | • $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$ |

Plus généralement si $u : I \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0$.

- | | | |
|--|--|---|
| • $e^{u(x)} - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\sin(u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\cos(u(x)) - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} -\frac{u(x)^2}{2}$ |
| • $\ln(1+u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $\tan(u(x)) \underset{x \rightarrow a}{\sim} u(x)$ | • $(1+u(x))^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} \alpha u(x)$ |

Exemple n° 5

Déterminer un équivalent, en 0 de la fonction définie par $f(x) = \sin(3x)\sqrt{1+x}$.

Remarques :

Les propriétés vues sur les suites se transposent dans le cas des fonctions : la relation $\sim$ est transitive, compatible avec le produit, les puissances (y compris les puissances réelles) et le passage à l'inverse.

Elle n'est **pas** compatible avec la somme ni avec la composition.

Par contre, contrairement au cas des suites, il est nécessaire de préciser où l'on se place (en un réel, en $+\infty$, en $-\infty$) et il faut être très vigilant sur ce point : un équivalent en $+\infty$ est en général faux en 0.

Exemple n° 6

Donner des équivalents, en 0, $+\infty$ et $-\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - 1$.

Exemple n° 7

En utilisant les équivalents usuels :

1. donner un équivalent en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
2. donner un équivalent en 0 de la fonction définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = \ln(\cos(x))$.

2 Continuité

2.1 Fonction partie entière

La fonction partie entière est la fonction qui, à tout $x \in \mathbb{R}$, associe le plus grand entier inférieur ou égal à x . On note $E(x)$ ou $\lfloor x \rfloor$.

Autrement dit :

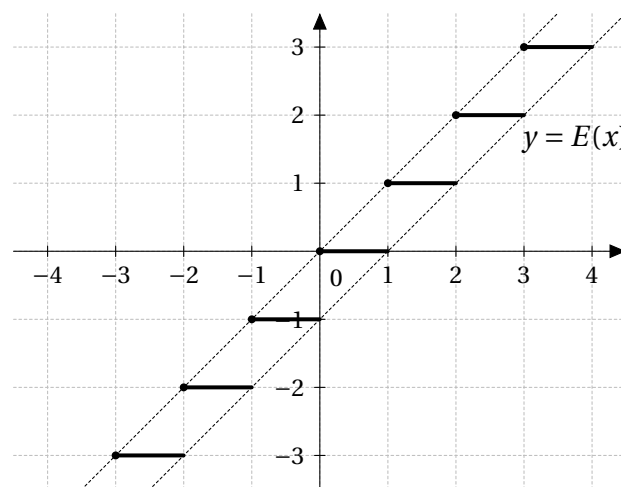
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad E(x) \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$\text{et} \quad x - 1 < E(x) \leq x$$

Exemple n° 8

Donner

- $E(1,3)$
- $E(-2,5)$
- $E(2)$
- $E(-3)$



2.2 Continuité en un point

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.
On dit que f est **continue en** a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Définition : continuité à gauche et à droite

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.

- On dit que f est **continue à gauche en** a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$.
- On dit que f est **continue à droite en** a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a)$.

Propriété :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.
 f est continue en a si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en a .

Exemple n° 9

La fonction partie entière est-elle continue en 2,5 ? en 1 ? En quels points est-elle continue ?

Exemple n° 10

Comment choisir le réel k pour que la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 + k & \text{si } x \leq 0 \\ e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ soit continue en 0 ?

Propriété : opérations

- Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Soit $a \in I$.
Si f et g sont continues en a , alors $f + g$, αf (où $\alpha \in \mathbb{R}$) et $f \times g$ sont continues en a .
Si, de plus, $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est continue en a .
- Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$. Soit $a \in I$.
Si f est continue en a et que g est continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a .

Définition : prolongement par continuité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$ une extrémité de I qui n'appartient pas à I . On dit que f est **prolongeable par continuité en** a si f n'est pas définie en a mais admet une limite **finie** l en a .

Prolonger f par continuité revient à définir une fonction $\tilde{f}$ en posant

$$\tilde{f} : \begin{cases} I \cup \{a\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ l & \text{si } x = a \end{cases} \end{cases}$$

$\tilde{f}$ est alors une fonction continue en a .

Exemple n° 11

- Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ est prolongeable par continuité en 0.
- Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0.

2.3 Continuité sur un intervalle

Définition : continuité sur I

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue sur I** si elle est continue en tout point a de I .
L'ensemble des fonctions continues sur I est noté $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Remarques :

Les propriétés sur les fonctions continues en un point s'étendent aux fonctions continues sur un intervalle : les fonctions polynomiales, rationnelles, puissances, valeur absolue, racine, sinus, cosinus, tangente, exponentielle, logarithme sont toutes continues là où elles sont définies. Par conséquent, les fonctions qui s'écrivent comme, somme, produit, quotient ou composée des fonctions précédentes sont également continues là où elles sont définies.

Exemple n° 12

Justifier que les fonctions $f : x \longmapsto e^x \sqrt{x}$ et $g : x \longmapsto \sqrt{e^x}$ sont continues sur leurs intervalles de définition.

Propriété :

L'ensemble $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ des fonctions continues sur I est un **sous-espace vectoriel** de $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$.

2.4 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires

Soient a et b deux éléments de I avec $a < b$. Soit une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$\left. \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\} \implies \mathbf{il existe } \alpha \in]a; b[\text{ tel que } f(\alpha) = 0$

Remarques :

Le théorème est encore vrai si on remplace a et b deux éléments de I par a et b deux éléments de $\bar{I}$ et $f(a)$ par $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et/ou $f(b)$ par $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$.

Conséquences du TVI

Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = y$.
Autrement dit, f prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$.

Propriété :

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$ et que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors il existe un **unique** $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Exemple n° 13

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - 2 - x$. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet 2 solutions sur $\mathbb{R}$.

Théorème de la bijection

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur I , alors f définit une bijection de I dans $J = f(I)$, et sa réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone sur J , de même monotonie que f .

Exemple n° 14

Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle à préciser.

2.5 Image d'un intervalle par une fonction continue

Exemple n° 15

Le tableau ci-dessous est le tableau de variation d'une fonction f continue sur $]\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	1	$+\infty$
f	-2	3	-4	4	1	$+\infty$

Diagramme de variation : des flèches indiquent les variations de la fonction f entre les bornes. Une flèche monte de -2 à 3 (entre $-\infty$ et -3), une flèche descend de 3 à -4 (entre -3 et -2), une flèche monte de -4 à 4 (entre -2 et -1), une flèche descend de 4 à 1 (entre -1 et 1), et une flèche monte de 1 à $+\infty$ (entre 1 et $+\infty$).

1. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-3; -2]$?
2. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-3; -1]$?
3. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-1; +\infty[$?
4. Quelle est l'image par f de l'intervalle $] - \infty; -3]$?
5. Quelle est l'image de f ?

Définition : segment de $\mathbb{R}$

On appelle segment de $\mathbb{R}$ un intervalle fermé borné, c'est à dire un intervalle de la forme $[a; b]$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Propriété :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.
- L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.
Autrement dit : Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée sur $[a, b]$, et elle atteint ses bornes.

Exemple n° 16

1. Déterminer l'image de l'intervalle $] - 1, 2]$ par la fonction carré.
2. Déterminer l'image de l'intervalle $] - \infty, +\infty[$ par la fonction sinus.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $] - \infty, +\infty[$ par la fonction arctangente.

Remarques :

L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas forcément un intervalle de même nature (voir les exemples précédents).

Par contre, la propriété permet d'affirmer que l'image d'un intervalle fermé et borné est un intervalle fermé borné.

Exemple n° 17

Donner un exemple de fonction bornée qui n'atteint pas ses bornes.